

Studienplan

1. Motivation und akademisches Ziel

Mein Ziel ist es, mit dem Masterstudium „Data Analytics“ an der University of Warwick meine Kenntnisse im Bereich datenbasierter Entscheidungsfindung systematisch zu vertiefen und auf einem exzellenten internationalen Niveau weiterzuentwickeln. Besonders wichtig ist mir dabei, theoretisches Wissen mit praktischen Anwendungen zu verbinden, um datengetriebene Lösungen zu entwickeln, die Unternehmen nachhaltig optimieren und gleichzeitig einen gesellschaftlichen Mehrwert schaffen, etwa durch effizientere Prozesse und bessere Ressourcennutzung.

Warwick bietet mir dafür den idealen Rahmen: Die Fakultät vereint internationale Studierende und renommierte Wissenschaftler aus verschiedensten Disziplinen, sodass ein lebendiger Austausch über neueste Entwicklungen in Data Science, Künstlicher Intelligenz und deren Umsetzung in realen Projekten möglich ist. Durch den direkten Kontakt zu Kommilitonen mit vielfältigen Hintergründen aus Informatik, Statistik und Wirtschaft verspreche ich mir neue Perspektiven und Impulse, um mein eigenes Profil zu schärfen.

2. Geplante Lehrveranstaltungen (inkl. CATS & Inhalte)

Modul	Typ	Term	CATS	Beschreibung
CS909 – Foundations of Computing	Core	Term 1	15 CATS (7,5 ECTS)	Auffrischung und Vertiefung von Algorithmen, Datenstrukturen und logischem Denken.
CS910 – Foundations of Data Analytics	Core	Term 1	15 CATS (7,5 ECTS)	Einführung und Vertiefung grundlegender Methoden der Datenanalyse: Datenvorbereitung, Modellierung, Interpretation.
CS911 – Research Methods in Data Analytics	Core	Term 1	15 CATS (7,5 ECTS)	Wissenschaftliche Methodik, Recherche-Techniken, Entwurf von Forschungsdesigns.
CS912 – Data Mining	Core	Term 1	15 CATS (7,5 ECTS)	Verfahren zur Mustererkennung in großen Datenmengen, praktische Anwendungsbeispiele.
CS918 – Natural Language Processing	Optional	Term 2	15 CATS (7,5 ECTS)	Verarbeitung natürlicher Sprache, Text Mining, Embeddings, Sentiment Analysis.
CS924 – Agent Based Systems	Optional	Term 2	15 CATS (7,5 ECTS)	Modellierung verteilter Systeme mit autonomen Agenten, Simulation komplexer Interaktionen.
2 weitere Wahlmodule (z. B. Social Informatics, Image and Video Analysis)	Optional	Term 2	je 15 CATS (7,5 ECTS)	Vertiefung von Bild- und Videoanalyse mit modernen Algorithmen (z. B. CNNs) sowie der nutzerzentrierten Gestaltung und Evaluation digitaler Systeme im gesellschaftlichen Kontext.
CS913 – Dissertation Project in Data Analytics	Core	Term 2 & 3	60 CATS (30 ECTS)	Eigenständige Forschungsarbeit mit Fokus auf dem Einsatz von KI zur Effizienzsteigerung von Datenanalysen im Unternehmenskontext. Themenfindung im 1. Term, Ausarbeitung im 2. Term, Fertigstellung im 3. Term.

Gesamt: 180 CATS (90 ECTS)

3. Detaillierter Zeitplan

Term 1 (Herbst)

- Absolvieren aller vier Pflichtmodule: Computing, Data Analytics, Research Methods, Data Mining
- Parallel intensive Einarbeitung in mögliche Dissertationsthemen (Literatur, Gespräche mit Professoren)
- Erste Grobideen und -skizzen für Forschungsfrage entwickeln

Term 2 (Frühling)

- Absolvieren aller vier Wahlmodule: NLP, Agent Based Systems + zwei weitere (nach finaler Auswahl)
- Auswahl des Dissertationsthemas und verbindliche Festlegung eines Betreuers
- Beginn der praktischen Arbeit an der Dissertation: Gliederung, Methodik, erste Tests und Analysen

Term 3 (Sommer)

- Fokus auf die Dissertation: Auswertung, tiefergehende Analysen, Verschriftlichung, Verteidigung (falls vorgesehen)
- Abschluss aller offenen Prüfungsleistungen

4. Integration in bisherigen Werdegang und künftige Laufbahn

Die Inhalte des Masterstudiums knüpfen nahtlos an meinen Bachelor in Wirtschaftsinformatik an: Im Rahmen meines bisherigen Studiums habe ich bereits Grundlagen zu Algorithmen, Datenstrukturen, Logik und Statistik erworben, die durch die Module Foundations of Computing und Foundations of Data Analytics nochmals aufgefrischt und vertieft werden. Besonders der Bereich Data Science wurde bei mir im Bachelor bereits in einem Modul umfassend behandelt - dabei ging es von der Datenbeschaffung über Datenbereinigung bis hin zur Interpretation, jedoch auf Einführungsniveau. Der Master bietet mir jetzt die Gelegenheit, diesen Prozess wissenschaftlich fundiert auszubauen und um fortgeschrittene Techniken wie Deep Learning, NLP, Embeddings sowie Agent Based Modeling zu erweitern.

Darüber hinaus möchte ich meine Kenntnisse im Bereich Künstliche Intelligenz, die ich bereits in meiner Bachelorarbeit aufgreife, gezielt ausbauen. Die Wahlmodule Natural Language Processing und Agent Based Systems passen hier ideal, da ich durch sie meine Expertise in KI-basierten Methoden vertiefen kann. Gleichzeitig kann ich mein Wissen aus Fächern wie Decision Analysis 1 & 2 einbringen und die Perspektive um wirtschaftliche Aspekte erweitern.

Langfristig sehe ich in diesem Studium zwei entscheidende Vorteile für meine weitere Laufbahn: Akademisch möchte ich mir mit dem MSc Data Analytics eine solide methodische Grundlage für eine mögliche Promotion erarbeiten. Die exzellente Betreuung und das wissenschaftliche Umfeld in Warwick bereiten mich optimal darauf vor, später selbst eigenständig zu forschen und aktuelle Fragestellungen der Data Science und Künstlichen Intelligenz zu bearbeiten.

Beruflich wird mir der Master einen klaren Vorsprung im IT-Consulting verschaffen: Ich möchte nicht nur mit klassischen Methoden beraten, sondern Unternehmen durch den gezielten Einsatz von Datenanalysen, Automatisierung und KI-basierter Optimierung messbar voranbringen. Dank des praxisnahen Aufbaus und der internationalen Ausrichtung des Studiengangs werde ich befähigt, datengetriebene Entscheidungen nicht nur theoretisch zu empfehlen, sondern auch technologisch umzusetzen und so Organisationen auf ihrem Weg in eine digitale, nachhaltigere Zukunft aktiv zu gestalten.

5. Fazit

Mit dem MSc Data Analytics an der University of Warwick setze ich einen klar strukturierten und gut durchdachten nächsten Schritt auf meinem akademischen Weg. Ich freue mich darauf, mein Wissen zu vertiefen, mich mit internationalen Expert:innen und Kommiliton:innen auszutauschen und an einer eigenständigen Forschungsfrage zu arbeiten, die meine Leidenschaft für Künstliche Intelligenz, Data Science und praxisnahe Problemlösungen vereint.